

CIRCUITOS DIGITAIS · UFMA · 2026

Contadores Digital de 4 Bits

Alexsandro Costa Filho, Guilherme Silva, Raynara Alves, Maria Eduarda
Lima

Objetivos

- Desenvolvimento

Desenvolver e um contador digital de 4 bits com 4 modos de contagem: ascendente, descendente, números pares e ímpares.

- Validar o circuito

Realizar validação do funcionamento Através de simulação precisa utilizando o software Logisim.

- Seleção de modos

Implementar lógica com multiplexador para a escolha dinâmica dos modos de operação.

- Realizar montagem física

Realizar a montagem física do circuito utilizando circuitos integrados para o protótipo final de um contador crescente de 4 bits.

Conceitos Fundamentais

Tabela de Transição

A Tabela de Transição relaciona o estado atual ao próximo estado, conforme as entradas aplicadas.

Ela é usada para analisar contadores e outros circuitos sequenciais.

Máquina de Estados

A Máquina de Estados define os estados de um sistema e suas transições.

Ela torna o comportamento sequencial mais organizado e fácil de implementar.

Metodologia

Nosso processo de desenvolvimento combinou teoria, simulação e prototipagem para garantir um contador digital robusto e funcional.

1

Projeto do circuito

Utilizamos Mapas de Karnaugh para derivar as equações de excitação, otimizando a lógica para eficiência e minimização de componentes.

2

Simulação digital

Implementamos o circuito no software Logisim para simulação, validando o comportamento do contador em tempo real antes da montagem física.

3

Seleção de Componentes

- 74VHC112: Flip-flops JK de alta velocidade.
- 74138 e 74139: Decodificadores para controle de saída.
- 74137: Contador síncrono para operações de sequência.
- Multiplexadores: Para roteamento e seleção de sinais.

4

Estratégia de Montagem

Montagem do circuito em uma protoboard, organizando os componentes de forma lógica para facilitar testes e depuração.

Projeto do Circuito

O projeto do circuito foi feito passo a passo, primeiramente foi feita a tabela de transição. Abaixo temos um exemplo para um contador crescente.

Estado Atual (Q3Q2Q1Q0)	Próximo Estado (Q3+Q2+Q1+Q0+)	J3K3	J2K2	J1K1	J0K0	Num
0000	0001	0X	0X	0X	1X	0
0001	0010	0X	0X	1X	X1	1
0010	0011	0X	0X	X0	1X	2
0011	0100	0X	1X	X1	X1	3
0100	0101	0X	X0	0X	1X	4
0101	0110	0X	X0	1X	X1	5
0110	0111	0X	X0	X0	1X	6
0111	1000	1X	X1	X1	X1	7
1000	1001	X0	0X	0X	1X	8
1001	1010	X0	0X	1X	X1	9
1010	1011	X0	0X	X0	1X	10
1011	1100	X0	1X	X1	X1	11
1100	1101	X0	X0	0X	1X	12
1101	1110	X0	X0	1X	X1	13
1110	1111	X0	X0	X0	1X	14
1111	0000	X1	X1	X1	X1	15

Projeto do Circuito

Em sequência foram feitos os mapas de karnaugh para cada uma das variáveis de entradas (J0 a J3) e (K0 a K3).

Q3Q2\Q1Q0	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

J0 e K0

Q3Q2\Q1Q0	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

J1 e K1

Q3Q2\Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	1	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	X

J2 e K2

Q3Q2\Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

J3 e K3

Modos Implementados

O contador digital de 4 bits foi programado para operar em quatro modos distintos, cada um com uma lógica de contagem específica.

S0: Crescente

Contagem binária sequencial de 0 a 15, reiniciando após atingir o valor máximo.

S1: Decrescente

Contagem binária sequencial de 15 a 0, reiniciando após atingir o valor mínimo.

S2: Pares

Contagem apenas dos números pares (0, 2, 4, ..., 14), ignorando os ímpares.

S3: Ímpares

Contagem apenas dos números ímpares (1, 3, 5, ..., 15), ignorando os pares.

Resultados Obtidos

O projeto foi concluído com sucesso, com todas as etapas de validação teórica, simulação e montagem física finalizadas.



Simulação em Logisim

Os modos S0 e S1 do contador foram validados com sucesso na simulação, demonstrando o comportamento esperado.



Equações de Excitação

As equações de excitação foram derivadas e verificadas rigorosamente utilizando mapas de Karnaugh.



Seleção de Modo

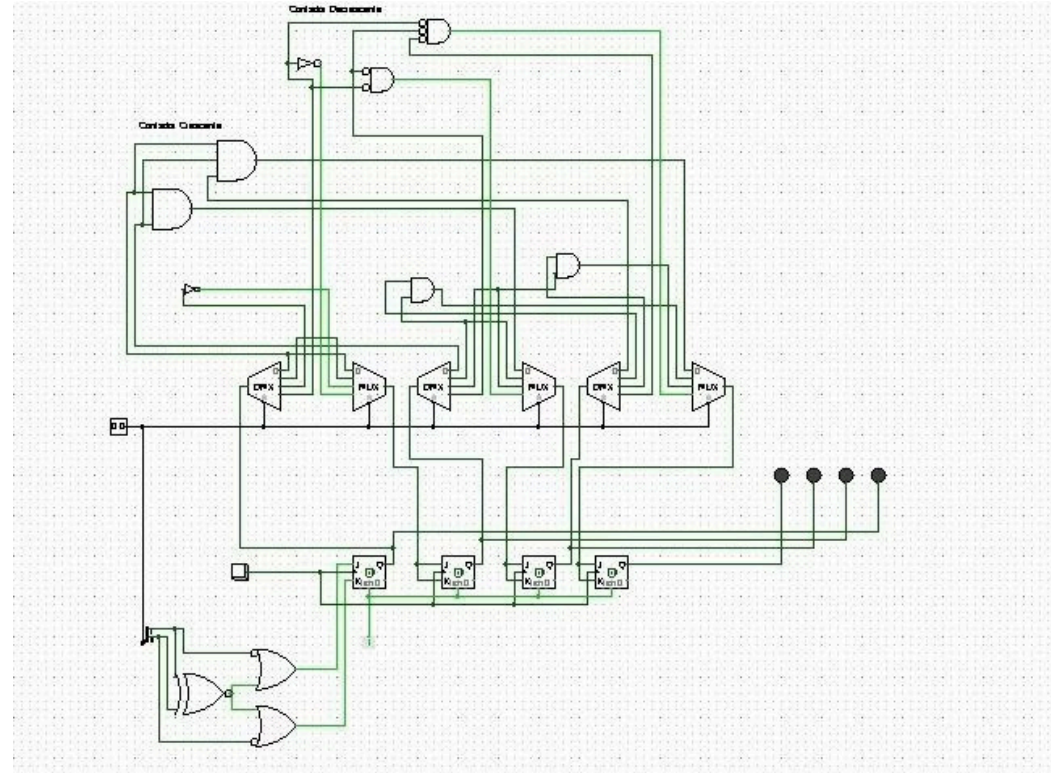
A funcionalidade de seleção de modo via multiplexador foi testada e opera conforme o projeto.



Montagem Física Concluída

A implementação em protoboard, com circuitos integrados TTL/CMOS, foi concluída utilizando os CI's CD4027 e CD4081.

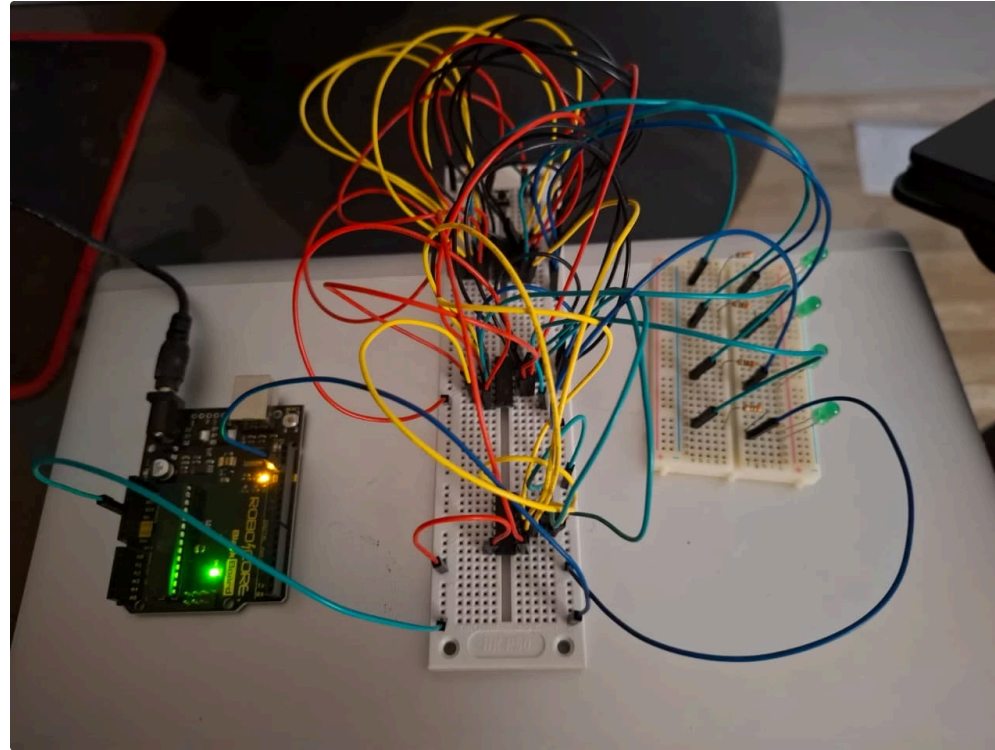
Resultados Obtidos



❏ Simulação concluída

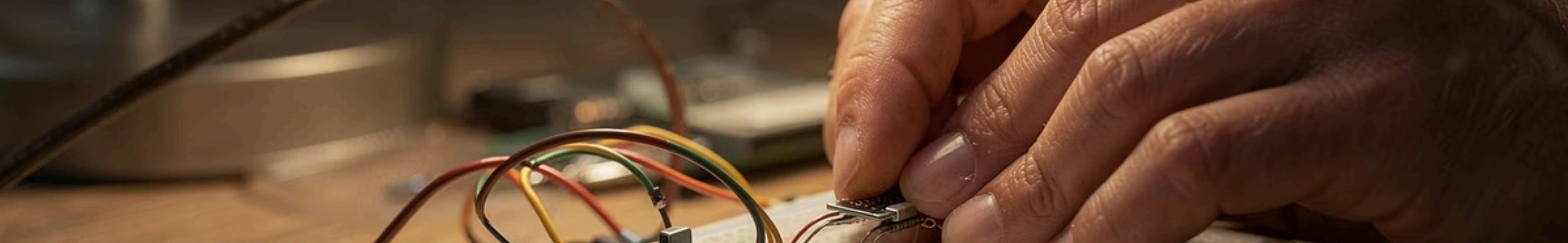
Foi concluída a simulação no logisim

Resultados Obtidos



☐ Montagem física concluída

Foi concluída a montagem física na placa de prototipagem.



Conclusão e Próximos Passos

O projeto do Contador Digital de 4 Bits está praticamente concluído. Restam apenas as etapas finais para encerrar a implementação e confirmar seu funcionamento completo:

01

Teste e Troubleshooting

Verificar a montagem física e identificar por que o circuito ainda não está funcionando corretamente.

02

Documentação Final

Concluir a documentação técnica e registrar os resultados do projeto.

03

Validação Final

Realizar a validação completa do sistema para confirmar o atendimento aos requisitos.

Essas são as últimas etapas necessárias para finalizar o projeto. O repositório com o projeto completo está disponível em:

github.com/Alexnugt/Projeto-contador-CD